

Группа ФИЗ-1 БИТ 2.2.1 К работе допущен _____
Студент Агакарян Арам Арманович Работа выполнена _____
Преподаватель Эпов М. С. Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 2.01

Изучение законов идеального газа на примере воздуха. Определение температуры
абсолютного нуля.

1. Цель работы

1. Экспериментальная проверка уравнения состояния идеального газа.
2. Определение температуры абсолютного нуля по шкале Цельсия.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Получить зависимости давления $p(V_u)$ при различных температурах t .
2. Построить графики зависимости $V_u(1/p)$ при различных температурах и $p(T)$ при разных значениях V_u .

3. Объект исследования.

Объект исследования – идеальный газ (атмосферный воздух в состоянии, далёком от фазовых переходов) и его параметры: давление, объём и температура, а также их взаимосвязь.

4. Метод экспериментального исследования.

Метод экспериментального исследования – количественный, лабораторный, активный.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Текущее атмосферное давление: $p_0 = 104,2 \text{ кПа}$

Уравнение состояния идеального газа

$$pV = \frac{m}{\mu} RT \quad (1)$$

Вычисление углового коэффициента и свободного слагаемого методом наименьших квадратов

$$A = \frac{1}{\overline{D}} \sum_{i=1}^N (X_i - \overline{X}) Y_i, \quad C = \overline{Y} - A \overline{X} \quad (2)$$

где:

$$\overline{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i, \quad \overline{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i, \quad \overline{D} = \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{X})^2 \quad (3)$$

Погрешности метода наименьших квадратов

$$\Delta A = \sqrt{E/\overline{D}}, \quad \Delta C = \sqrt{\left(\frac{1}{N} + \frac{\overline{X}^2}{\overline{D}}\right) \cdot E} \quad (4)$$

где:

$$E = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (Y_i - AX_i - C)^2 \quad (5)$$

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Датчик температуры	Цифровой	0 — 70 °С	0,1 °С
2	Манометрический датчик	Цифровой	(–50) — 50 кПа	0,1 кПа
3	Лабораторный манометр	Механический	80 — 106 кПа	0,05 кПа

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Рисунок 1. Схема лабораторной установки
- Рисунок 2. Фотография лабораторной установки

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 – Таблица 1.1: Зависимость давления от объёма при температуре

$t_1 = 22,5^\circ\text{C}$.

№, п.п.	V_y , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа ⁻¹
1	50	47,1	46,9	151,2	0,00661
2	60	21,2	21,6	125,6	0,00796
3	70	2,4	2,8	106,8	0,00936
4	80	-11,3	-11,5	92,8	0,01078
5	90	-22,2	-22,7	81,75	0,01223
6	100	-31,5	-32,0	72,45	0,0138
7	110	-39,3	-39,4	64,85	0,01542
8	120	-45,5	-45,6	58,65	0,01705

Таблица 2 – Таблица 1.2: Зависимость давления от объёма при температуре

$t_2 = 31,5^\circ\text{C}$.

№, п.п.	V_y , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа ⁻¹
1	50	51,3	51,0	155,35	0,00644
2	60	25,3	24,9	129,3	0,00773
3	70	5,8	3,8	109,0	0,00917
4	80	-9,3	-9,9	94,6	0,01057
5	90	-21,3	-20,9	83,1	0,01203
6	100	-30,5	-30,7	73,6	0,01359
7	110	-37,6	-37,9	66,45	0,01505
8	120	-43,8	-44,1	60,25	0,0166

Таблица 3 – Таблица 1.3: Зависимость давления от объёма при температуре

$t_3 = 40,7^\circ\text{C}$.

№, п.п.	V_y , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа ⁻¹
1	50	57,0	56,3	160,85	0,00622
2	60	12,6	15,3	118,15	0,00846
3	70	-3,9	-5,3	99,6	0,01004
4	80	-17,3	-18,2	86,45	0,01157
5	90	-28,0	-28,9	75,75	0,0132
6	100	-37,3	-37,6	66,75	0,01498
7	110	-44,0	-44,4	60,0	0,01667
8	120	-50,2	-50,4	53,9	0,01855

Таблица 4 – Таблица 1.4: Зависимость давления от объёма при температуре

$t_4 = 52,1^\circ\text{C}$.

№, п.п.	V_y , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа ⁻¹
1	50	42,2	42,0	146,3	0,00684
2	60	18,0	19,1	122,75	0,00815
3	70	0,0	0,0	104,2	0,0096
4	80	-13,6	-13,6	90,6	0,01104
5	90	-25,5	-24,4	79,25	0,01262
6	100	-34,4	-33,5	70,25	0,01423
7	110	-40,5	-40,7	63,6	0,01572
8	120	-46,6	-46,9	57,45	0,01741

Таблица 5 – Таблица 1.5: Зависимость давления от объёма при температуре

$t_5 = 59,9^\circ\text{C}$.

№, п.п.	V_y , мл	Δp_1 , кПа	Δp_2 , кПа	p , кПа	$1/p$, кПа ⁻¹
1	50	46,4	47,0	150,9	0,00663
2	60	22,9	23,4	127,35	0,00785
3	70	3,0	2,5	106,95	0,00935
4	80	-11,1	-11,1	93,1	0,01074
5	90	-22,2	-22,2	82,0	0,0122
6	100	-30,9	-31,3	73,1	0,01368
7	110	-38,0	-38,6	65,9	0,01517
8	120	-44,0	-44,2	60,1	0,01664

Графики зависимостей объема от обратного давления размещены в Приложении 2.

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Рассчитаем угловой коэффициент K для каждой из зависимостей $V_u(1/p)$ при различных температурах, используя метод наименьших квадратов (2):

Таблица 6 – Таблица 2. Зависимость углового коэффициента графика $V_u(1/p)$ от температуры газа

№, п.п.	$t, ^\circ\text{C}$	$K, \text{Дж}$
1	22,5	6,703
2	31,5	6,856
3	40,7	5,832
4	52,1	6,591
5	59,9	6,932

График зависимости углового коэффициента от температуры размещён в Приложении 2.

Найдём угловой коэффициент и свободный член для зависимости $K(t)$, используя метод наименьших квадратов (2), а также температуру абсолютного нуля:

$$\bar{X} = 41,34 ^\circ\text{C}$$

$$\bar{Y} = 6,5828 \text{ Дж}$$

$$\bar{D} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = 912,432 ^\circ\text{C}^2$$

$$A = \frac{1}{\bar{D}} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X}) Y_i = 0,002298 \text{ Дж}/^\circ\text{C}$$

$$C = \bar{Y} - A\bar{X} = 6,5828 - 0,002298 \cdot 41,34 = 6,488 \text{ Дж}$$

$$t_* = -\frac{C}{A} = -\frac{6,488}{0,002298} = -2823,32 ^\circ\text{C}$$

$V_u, \text{мл}$	50	60	70	80	90	100	110	120
$t, ^\circ\text{C}$	$p, \text{кПа}$							
22,5	151,2	125,6	106,8	92,8	81,75	72,45	64,85	58,65
31,5	155,35	129,3	109,0	94,6	83,1	73,6	66,45	60,25
40,7	160,85	118,15	99,6	86,45	75,75	66,75	60,0	53,9
52,1	146,3	122,75	104,2	90,6	79,25	70,25	63,6	57,45
59,9	150,9	127,35	106,95	93,1	82,0	73,1	65,9	60,1
$1/V_u, \text{мл}^{-1}$	0,02	0,0167	0,0143	0,0125	0,0111	0,01	0,0091	0,0083
$\tilde{t}_*, ^\circ\text{C}$	1366,35	3854,0	2316,59	2670,99	2354,37	3413,0	8908,6	-40842,09

Графики зависимости давления от температуры при объемах 50, 90, 120 мл размещены в Приложении 2.

Вычислим значение $\tilde{t}_*$ для каждого объема методом МНК (2) для зависимостей $p(t)$ (в таблице ниже записаны некоторые промежуточные значения, используемые при расчёте):

V_u , мл	50	60	70	80	90	100	110	120
$\overline{D}$, °C ²	912,43	912,43	912,43	912,43	912,43	912,43	912,43	912,43
a , кПа/°C	-0,1154	-0,0327	-0,0463	-0,0348	-0,0347	-0,0211	-0,0072	0,0014
c , кПа	157,69	125,98	107,22	92,95	81,81	72,1	64,46	58,01

Рассчитаем угловой коэффициент и свободный член для зависимости $\tilde{t}_*(1/V_u)$ методом МНК (2). Последние две точки являются выбросами, поэтому при расчёте их учитывать не будем (на графике отмечены как "х").

$$\overline{X} = 0,014094 \text{ мл}^{-1}$$

$$\overline{Y} = 2662,6 \text{ °C}$$

$$\overline{D} = 0,000069736 \text{ мл}^{-2}$$

$$A' = -97\,842,4 \text{ °C} \cdot \text{мл}$$

$$t_* = C' = 2662,6 - (-97842,4) \cdot 0,014094 = 4041,5 \text{ °C}$$

График зависимости оценки абсолютного нуля от обратного объема размещён в Приложении 2.

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Найдём погрешности углового коэффициента, свободного слагаемого, а также температуры абсолютного нуля, вычисленной через зависимость $K(t)$, используя формулы (4):

$$E = \frac{1}{N-2} \sum_{i=1}^N (Y_i - AX_i - C)^2 = 0,2566 \text{ Дж}^2$$

$$\Delta A = \sqrt{E/D} = \sqrt{\frac{0,2566}{912,432}} = 0,0168 \text{ Дж/°C}$$

$$\Delta C = \sqrt{\left(\frac{1}{N} + \frac{\overline{X}^2}{\overline{D}}\right) \cdot E} = \sqrt{\left(\frac{1}{5} + \frac{41,34^2}{912,432}\right) \cdot 0,2566} = 0,73 \text{ Дж}$$

$$\Delta t_* = t_* \sqrt{\left(\frac{\Delta A}{A}\right)^2 + \left(\frac{\Delta C}{C}\right)^2} = -20\,642,9 \text{ °C}$$

Рассчитаем погрешность C' , равную погрешности значения t_* , рассчитанного через зависимость $\tilde{t}_*(1/V_u)$:

$$E = 802\,509,91 \text{ °C}^2$$

$$\Delta C' = \sqrt{\left(\frac{1}{6} + \frac{0,014094^2}{0,000069736}\right) \cdot 802\,529,91} = 1555,55\,^{\circ}\text{C}$$

11. Графики (*перечень графиков, которые составляют Приложение 2*).

- График 1. Зависимость объёма от обратного давления различных температурах
- График 2. Зависимость углового коэффициента от температуры
- График 3. Зависимость давления от температуры при различных объёмах
- График 4. Зависимость оценки абсолютного нуля от обратного объёма

12. Окончательные результаты.

Оценка температуры абсолютного нуля через зависимость $K(t)$:

$$t_* = (-2823,32 \pm 20\,642,9)\,^{\circ}\text{C}$$

Оценка температуры абсолютного нуля через зависимость $\tilde{t}_*(1/V_u)$:

$$t_* = (4041,5 \pm 1555,55)\,^{\circ}\text{C}$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе эксперимента наблюдались отклонения от закона состояния идеального газа, проявляющиеся в нелинейности графиков и получении некорректного значения температуры абсолютного нуля.

Наиболее вероятным объяснением является наличие утечки газа, связанное с нарушением герметичности установки, произошедшей в процессе измерения при температуре $t_3 = 40,7\,^{\circ}\text{C}$ и объёме 60 мл, что заметно на всех графиках в виде резкого падения давления в этой точке. Утечка газа привела к изменению количества вещества в системе, что нарушило допущение о постоянстве массы газа и вызвало отклонение экспериментальных зависимостей от линейного вида.

14. Дополнительные задания.

(нет)

15. Выполнение дополнительных заданий.

(нет)

16. Замечания преподавателя (*исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт*).

- Примечание:**
1. Пункты 1-6, 8-13 Протокола-отчета **обязательны** для заполнения.
 2. Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.
 3. При ручном построении графиков рекомендуется использовать миллиметровую бумагу.
 4. Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.

Приложение 1

Рисунок 1. Схема лабораторной установки

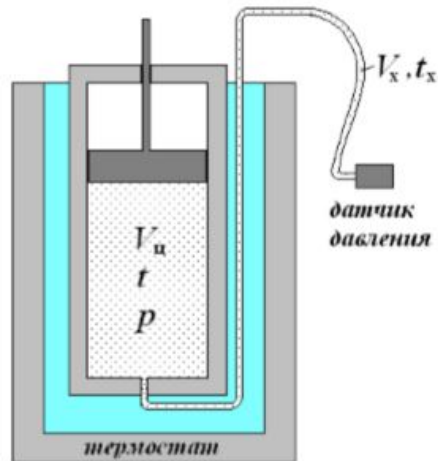
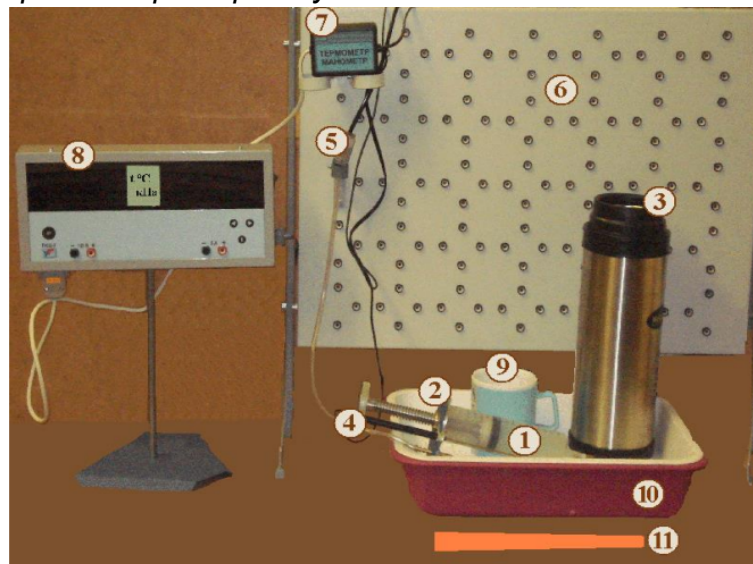


Рисунок 2. Фотография лабораторной установки



1. Цилиндр с поршнем
2. Опорная площадка цилиндра
3. Термостат
4. Щуп с датчиком температуры
5. Манометрический датчик
6. Стенд
7. Преобразователь сигналов
8. Измерительный прибор ПКЦ-3
9. Кружка
10. Поддон
11. Лопатка

Приложение 2

График 1. Зависимость объёма от обратного давления различных температурах

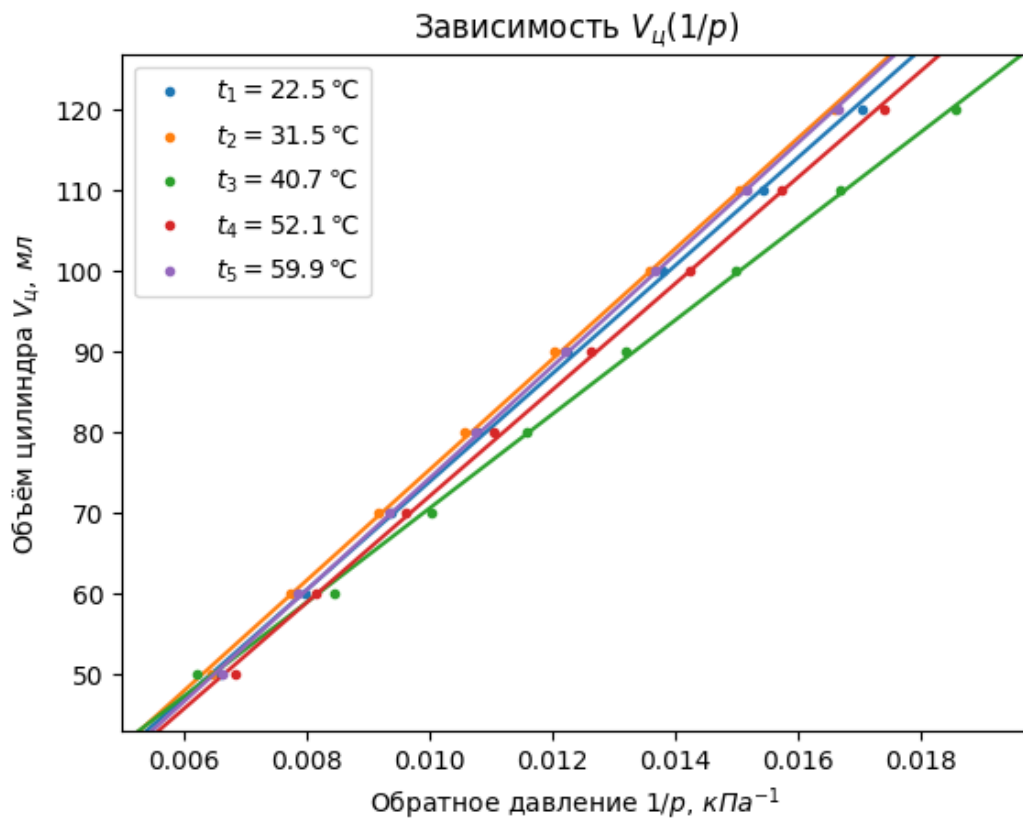


График 2. Зависимость углового коэффициента от температуры

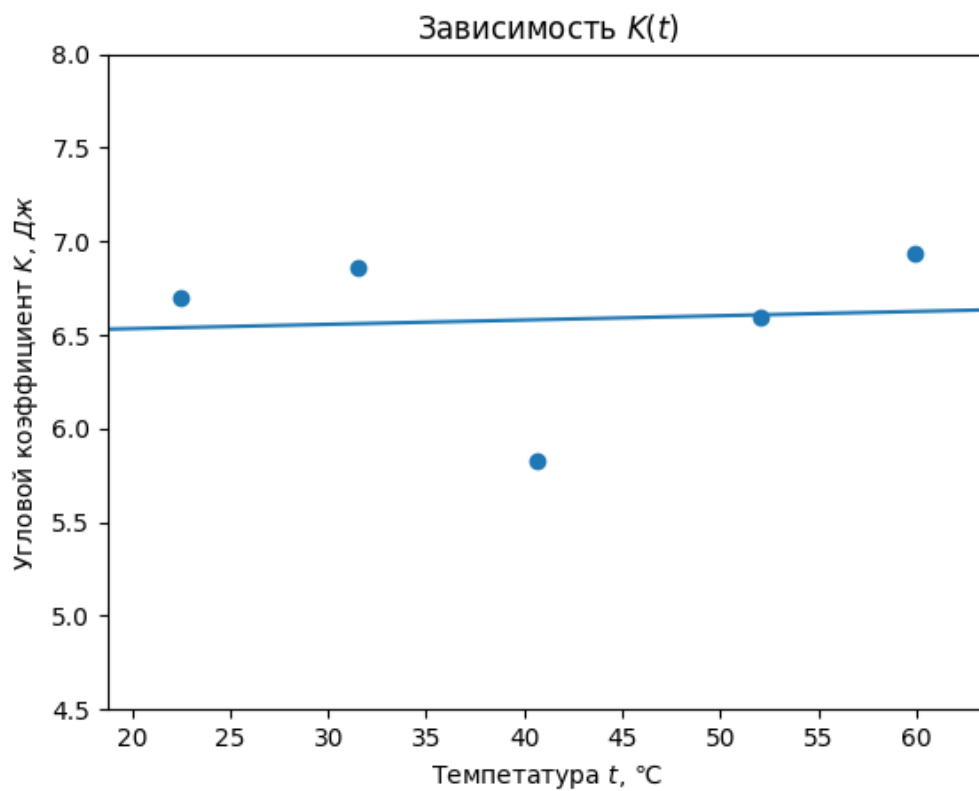


График 3. Зависимость давления от температуры при различных объёмах

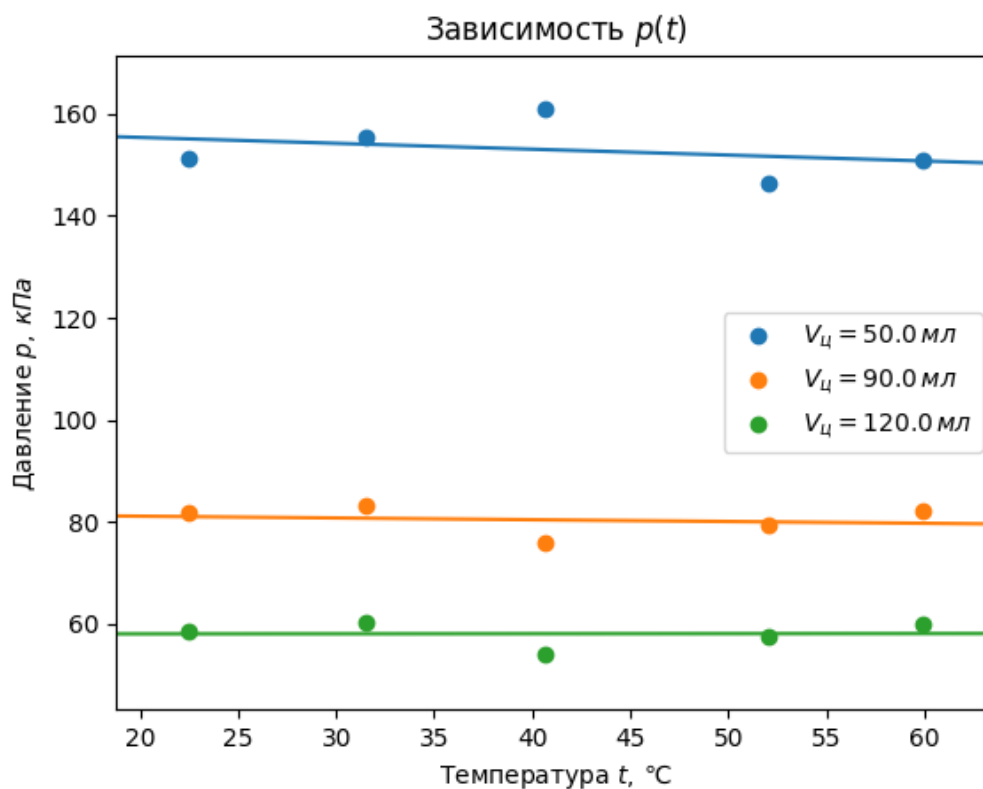


График 4. Зависимость оценки абсолютного нуля от обратного объёма

